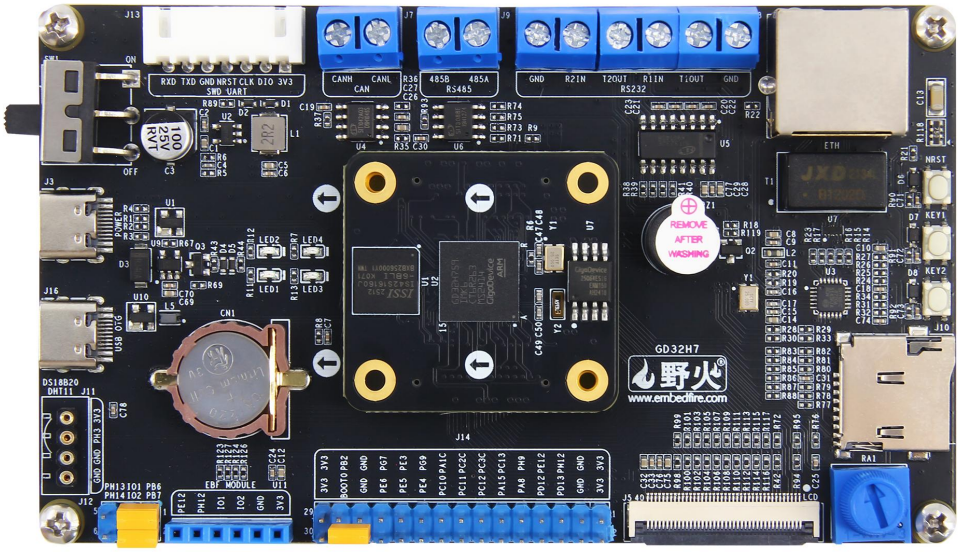
GD32H759IMK6 BTB



硬件规格书

Rev. 1.2

2025/09/05

销售与服务联系

东莞野火电子有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼
官网：https://embedfire.com
论坛：http://www.firebbs.cn
资料：https://doc.embedfire.com
天猫：https://yehuosm.tmall.com
京东：https://yehuo.jd.com/
邮箱：embedfire@embedfire.com
电话：0769-33894118

技术支持与售后服务

1. 资料内容

1. 所有产品的信息与资料可从《销售与服务联系》节中的官网、店铺、资料页获取。
2. 产品所提供的资料以商品详情页、资料下载页、资料下载实际内容等为准，若有疑问请咨询销售。
3. 对于未提供、非开源、有变更的资料内容，若有疑问请通过资料内容说明或咨询销售确认，否则不予以保证。

2. 技术支持范围

1. 提供对例程的运行流程与现象的解释。
2. 对用户修改例程、额外编写、例程源码之外的内容提供有限的讨论范围。
3. 提供对硬件资源的解释。
4. 对开源原理图部分提供有限的讨论范围，不作硬件修改指导。

3. 售后与保修

1. 产品退换货服务政策以购买所在店铺的服务条款为准。
2. 对于在售产品提供长久维修服务，除焊盘脱落、严重损坏等无法维修情况外可以联系购买所在店铺寄回检修。注：主芯片损坏不在免费保修范围内，具体请咨询店铺。

免责声明

东莞野火电子有限公司（以下简称："野火"）保留在任何时候与不事先声明的情况下对野火产品与文档更改、修正、补充的权利。用户可在野火资料主页 https://doc.embedfire.com/ 或者联系客服与售后获取最新信息。

用户使用开发板等产品过程请遵守本文档内容，因为使用环境不当或制作产品因设计未考虑周全导致的损失需要自行承担。

手册版本

手册版本	日期	更新说明
V 1.0.	2024-08-11	• 初始版本
V 1.1	2024-10-23	• 优化 IO 数目与底板资源说明
V1.2	2025-09-05	• 增加核心板与底板改版说明

目 录

销售与服务联系 - 1 -
技术支持与售后服务 - 2 -
1. 资料内容 - 2 -
2. 技术支持范围 - 2 -
3. 售后与保修 - 2 -
免责声明 - 3 -
手册版本 - 4 -
目 录 - 6 -
第一章 GD32H759IMK6 芯片简介 - 8 -
第二章 GD32H759IMK6 BTB 开发板版本差异简介 - 11 -
3.1 版本变动 - 11 -
3.1.1 核心板 - 11 -
3.1.2 底板 - 11 -
3.1.3 产品选型 - 11 -
第三章 GD32H759IMK6 BTB 核心板介绍 - 12 -
3.1 核心板外观图 - 12 -
3.2 核心板尺寸图 - 13 -
3.3 核心板硬件资源 - 13 -
3.4 性能参数 - 14 -
3.4.1 供电参数 - 14 -
3.4.2 工作环境 - 14 -
3.4.3 接口速度 - 14 -
3.5 核心板引脚功能 - 14 -
3.5.1 GD32H759IMK6 BTB 核心板引脚原理图 - 14 -
3.5.2 GD32H759IMK6 BTB 核心板引脚功能说明 - 15 -
3.5.3 核心板 BTB 常用外设资源 - 15 -
第四章 GD32H759IMK6 BTB 底板介绍 - 17 -
4.1 底板外观图 - 17 -
4.2 底板尺寸图 - 18 -
4.3 底板硬件规格 - 18 -
4.4 底板硬件使用说明 - 19 -
4.4.1 电源 - 19 -
4.4.2 BOOT 跳帽 - 19 -
4.4.3 EBF MODULE 跳帽 - 20 -
4.4.4 LED 指示灯 - 20 -
4.4.5 USB2.0 - 21 -

4.4.6 RTC 接口 ..... - 22 -
4.4.7 DHT11 接口 ..... - 22 -
4.4.8 底板扩展 IO 排针 ..... - 22 -
4.4.9 LCD 接口 ..... - 23 -
4.4.10 ADC 电位器 ..... - 24 -
4.4.11 TF Card 槽位 ..... - 24 -
4.4.12 按键 ..... - 24 -
4.4.13 以太网槽位 ..... - 25 -
4.4.14 RS232 插座 ..... - 26 -
4.4.15 RS485 插座 ..... - 26 -
4.4.16 蜂鸣器 ..... - 27 -
4.4.17 CAN 接口 ..... - 27 -
4.4.18 SWD+调试串口排座 ..... - 28 -

第一章 GD32H759IMK6 芯片简介

野火 GD32H759IMK6 开发板采用兆易创新的 GD32H759IMK6 芯片作为主控芯片。

GD32H7 系列 MCU 具备卓越的处理能效、丰富连接特性及多重安全机制，以先进工艺制程和优化的成本控制，全面释放高级应用的创新潜力。

GD32H7 系列 MCU 采用 Arm® Cortex®-M7 内核，处理器主频高达 600MHz，最高主频下的工作性能可达 1552 DMIPS，CoreMark®测试取得了 2888 分的出色表现。GD32H7 内置的大容量存储空间能够支持复杂操作系统及嵌入式 AI、机器学习(ML)等多种高级算法，实现兼具高性能和低延迟的实时控制。GD32H7 系列具有丰富的外设资源特性，可提供多达 4 个 USART 和 4 个 UART，4 个 I2C，6 个 SPI，4 个 I2S，3 个 CAN-FD、2 个以太网，并支持 USB2.0 FS 和 HS 通信。还配备了 2 个采样率高达 4MSPS 的 14 位 ADC 和 1 个采样率高达 5.3MSPS 的 12 位 ADC。

GD32H7 系列 MCU 提供了出色的图形显示和音视频连接方案。芯片内置了 TFT LCD 液晶驱动器和图形处理加速器 IPA (Image Processing Accelerator), 支持 2D 图像叠加、旋转、缩放及多种颜色格式转换等功能。还集成了串行音频接口(SAI)和 SPDIF 音频接口，以及 8 位至 14 位的数字摄像头接口，便于视频图像的采集与传输。

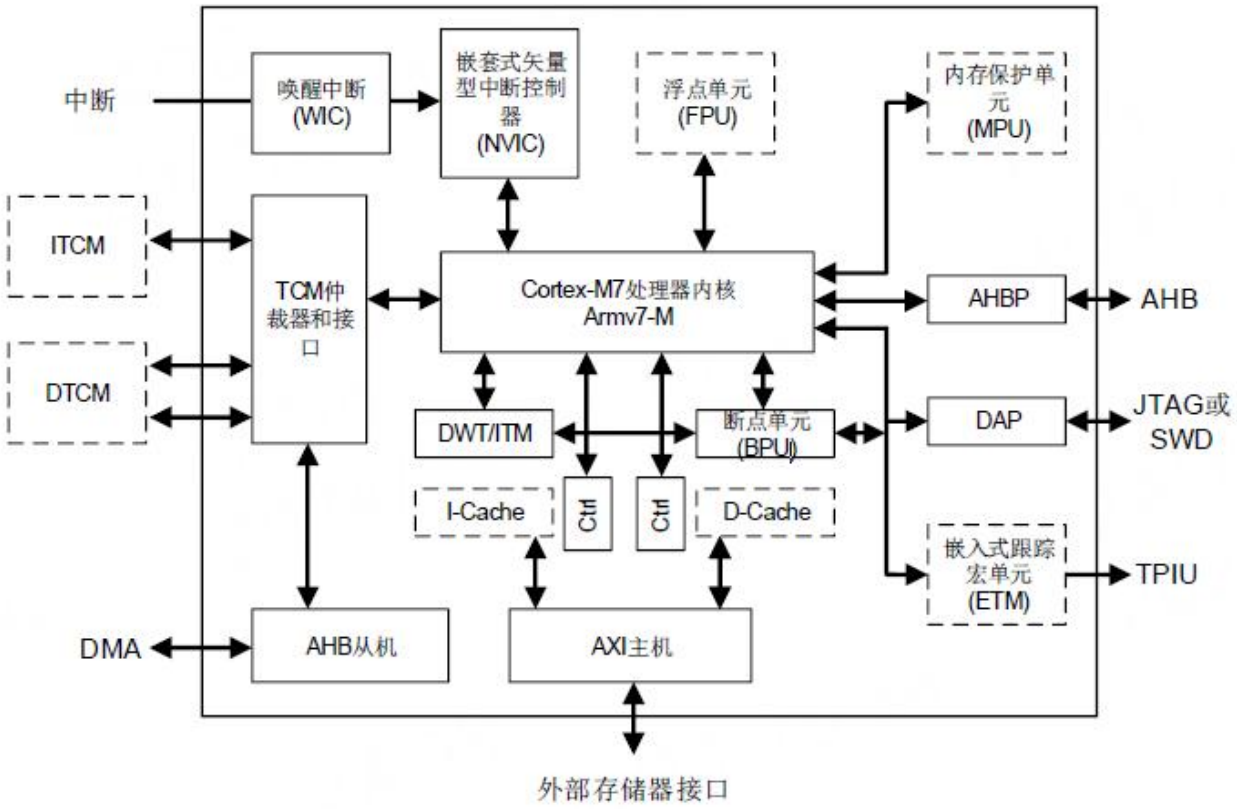
GD32H737/757/759 全面适用于数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、无人机、音频视频、图形图像等各类场景。得益于超高主频以及大存储容量，该系列 MCU 也适用于机器学习和人工智能等诸多高端创新场景。其 GD32H7 系列性能参数如下：

详细参数	
CPU	•Arm® Cortex®-M7 内核，最高主频 600MHz
Package	• BGA176
Max Speed (MHz)	• 600
Flash (Bytes)	• 3840K
SRAM (Bytes)	• 1024K
GPTM (32bit)	• 4
GPTM (16bit)	• 12

Advanced TM (16bit)	• 2
Basic TM (32bit)	• 2
Basic TM (64bit)	• 2
SysTick (24bit)	• 1
WDG	• 2
RTC	• 1
USART+UART	• 8
I2C	• 4
SPI	• 6
CAN 2.0B	• 3xFD
I2S	• 4
USB HS OTG	• 2
COMP	• 1
SDIO	• 2
LCD-TFT	• 1
SAI	• 3
Ethernet	• 2
EXMC	• 1
14bit ADC Units (CHs)	• 1(20), 1(18)

12bit ADC Units (CHs)	• 1(17)
12bit DAC Units	• 1

Cortex®-M7 处理器结构框图如下：



第二章 GD32H759IMK6 BTB 开发板版本差异简介

本章内容主要介绍 GD32H759IMK6 BTB 开发板的差异部分内容。

3.1 版本变动

3.1.1 核心板

目前，GD32H759IMK6 BTB 开发板核心板具体变动如下表。

板卡版本	核心板丝印	变动内容描述
GD32H759IMK6 BTB	EBF410304V1R0 20240325	初始版本
GD32H759IMK6 BTB	EBF410304V1R1 20240729	根据官方建议单独加电源 IC 给 VCORE 供电

注意事项：

（1）核心板丝印位于背面位置；

（2）关于有需要的用户可查看《GD32H759IMK6 BTB 核心板介绍章节》。

3.1.2 底板

GD32H759IMK6 BTB 开发板底板具体变动如下表。

板卡版本	底板丝印	变动内容描述
GD32H759IMK6 BTB	EBF410305V1R0 20240325	初始版本
GD32H759IMK6 BTB	EBF410305V1R1 20250712	根据官方更新手册，修改 BOOT1 脚还原为 PB2，BOOT 排针位置更换至引出 IO 排针

注意事项：

（1）板卡丝印位于背面位置；

（2）关于有需要的用户可查看《GD32H759IMK6 BTB 底板介绍章节》。

3.1.3 产品选型

BTB 核心板主芯片共 128 个 IO（不含 USB 部分），

BTB 核心板引出 79 个 IO（核心板独占 49 个 IO 未引出，用于外部 SDRAM 和 FLASH、晶振等）

第三章 GD32H759IMK6 BTB 核心板介绍

3.1 核心板外观图

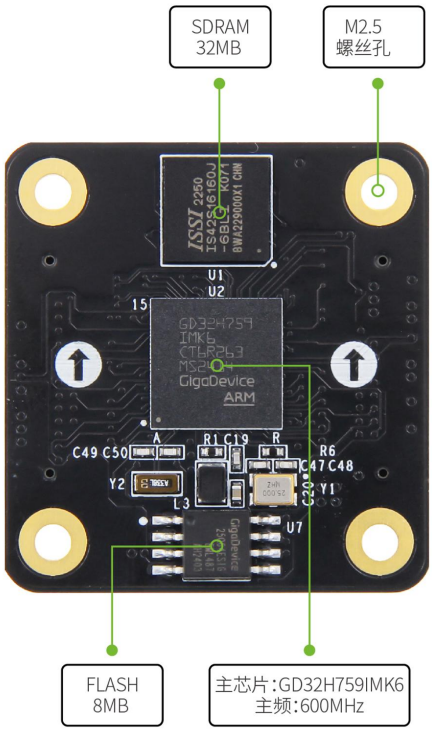


图 3.1-1 GD32H759IMK6 BTB 核心板正面视图

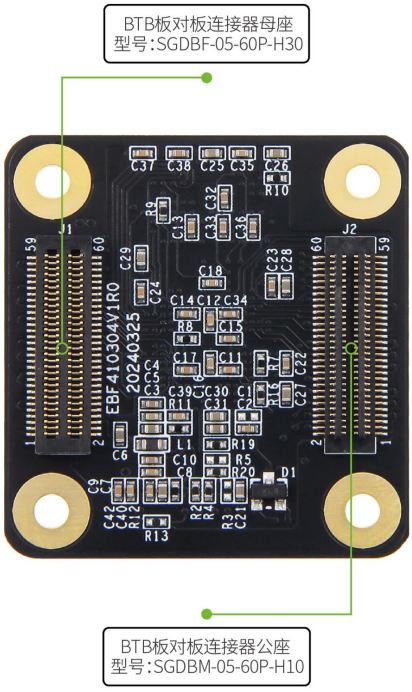


图 3.1-2 GD32H759IMK6 BTB 核心板背面视图

3.2 核心板尺寸图

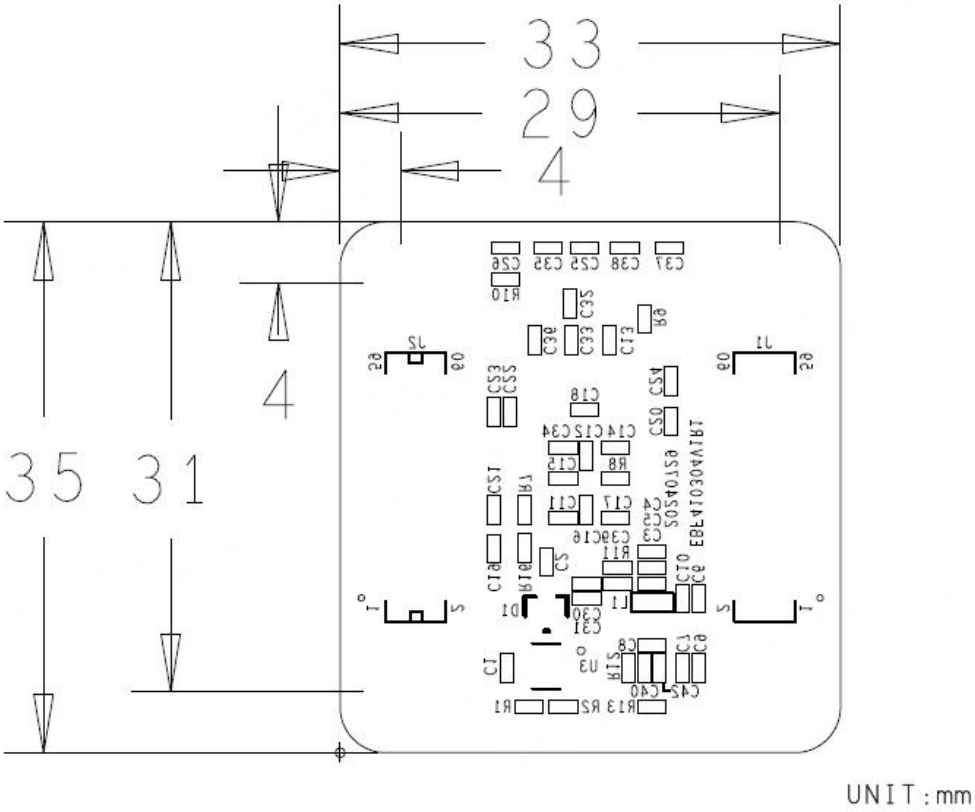


图 3.2-1 GD32H759IMK6 BTB 核心板正面机械尺寸图

3.3 核心板硬件资源

GD32H759IMK6 核心板硬件资源	
主芯片	GD32H759IMK6 600MHZ　芯片可用 GPIO 128 个（不含 usb 与 NRAST 相关引脚）
PCB	6 层黑色沉金
外部 SDRAM	16MB，16bit 位宽
外部 FLASH	BTB：64Mbit
核心板引出 IO	79 个
晶体	一个 25M 高频，一个 32.768k 低频
封装/连接器规格	BTB：一对 BTB 公母座：SGDBM-05-60P-H08 和 SGDBF-05-60P-H22
尺寸	33 x 35 mm

3.4 性能参数

3.4.1 供电参数

名称	规格				说明
	最小	典型	最大	单位	
核心板工作电压	2.7	3.3	3.5	V	------

注：具体功耗与开发板接的外设有关，以上供电参数仅供参考，核心板的供电由 VDD_3V3 和 3V0_VBAT 引脚输入。

3.4.2 工作环境

参数描述		规格				说明
		最小	典型	最大	单位	
温度	工作环境	0	25	85	℃	商业级

3.4.3 接口速度

参数	规格				说明
	最小	典型	最大	单位	
串口通讯速度	-	-	37.5M	bps	-
USB2.0 接口速度	-	-	480M	bps	-
I2C 通讯速度	-	-	1M	bps	-

注：更多接口速度请参考“数据手册”。

3.5 核心板引脚功能

3.5.1 GD32H759IMK6 BTB 核心板引脚原理图

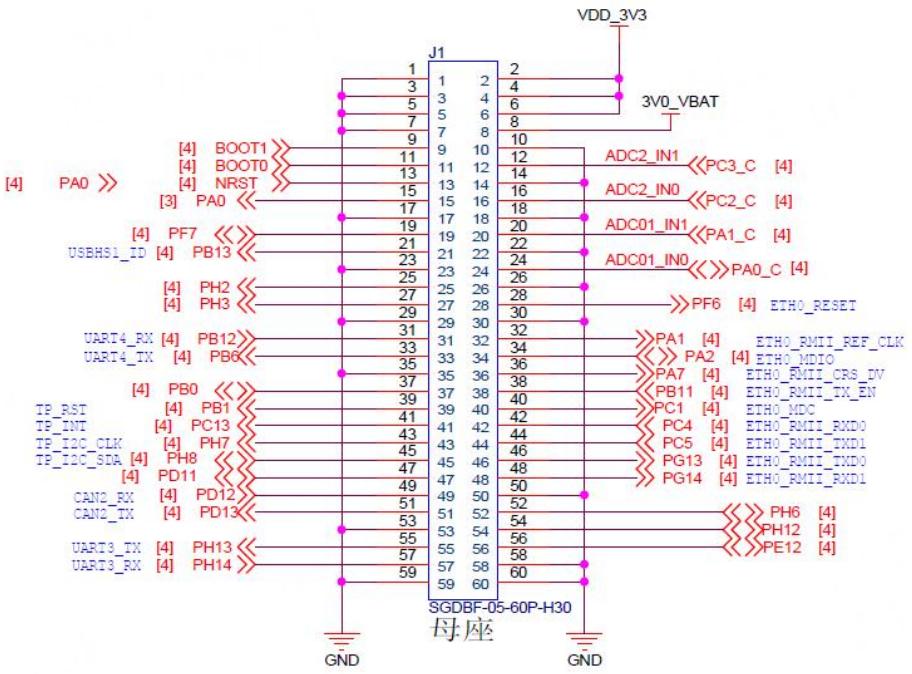


图 3.5-1 J1 连接器（1~60 引脚）原理图

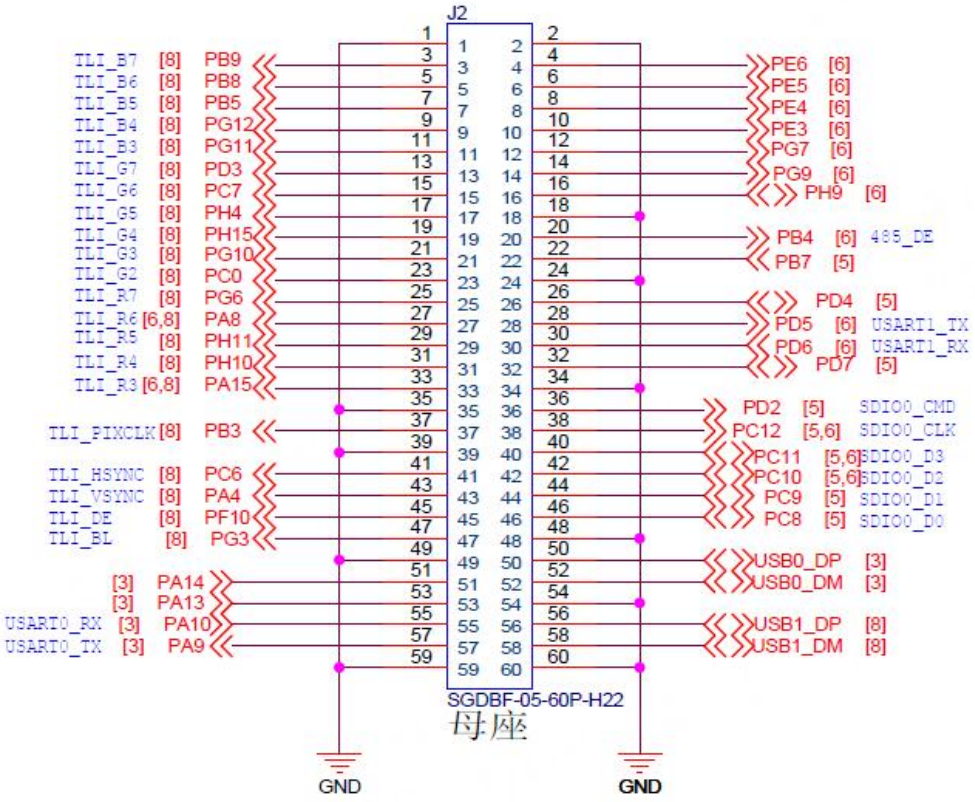


图 3.5-2 J2 连接器（1~60 引脚）原理图

3.5.2 GD32H759IMK6 BTB 核心板引脚功能说明

注：具体复用功能，请查看开发板硬件资料内提供的 Excel 表格或者数据手册。

GD32H759IMK6 引脚分配(BTB 开发板_BGA176 版).xlsx

3.5.3 核心板 BTB 常用外设资源

以下举例部分外设数量为芯片在核心板引出可用 IO 的各自最多路数，当使用多种外设时引脚会有复用冲突，具体请参考开发板硬件资料中的【GD32H759IMK6 引脚分配分配表】与官方数据手册来规划。

GD32H759IMK6 核心板可用外设资源	
USB HS OTG	● USB2.0 *2，带高速 PHY
串口	● USART*4（USART0& USART1& USART2& USART5） ● UART *3（UART3&UART4&UART6） ● UART7 被 SDRAM 占用
SWD	● 1 个
RTC	● 1 个
CAN	● CAN*3（CAN 0& CAN 1& CAN2）
ADC	● 14bit ADC *2（ADC0&ADC1）

	● 12bit ADC*1（ADC2）
DAC	● 12bit DAC*1
LCD-TFT	● 1 个
SDIO	● SDIO*2（SDIO0& SDIO1）
TM	● 22 个
SysTick (24bit)	● 24bit SysTick *1
WDG	● 2 个
I2C	● I2C *4（I2C0&I2C1&I2C2&I2C3）
SPI	● SPI *4（SPI0& SPI2& SPI3& SPI5）
I2S	● I2S *3（I2S0&I2S1&I2S2）
SAI	● SAI *3（SAI0&SAI1&SAI2）
Ethernet	● ETH*2（ETH0& ETH1）

第四章 GD32H759IMK6 BTB 底板介绍

4.1 底板外观图

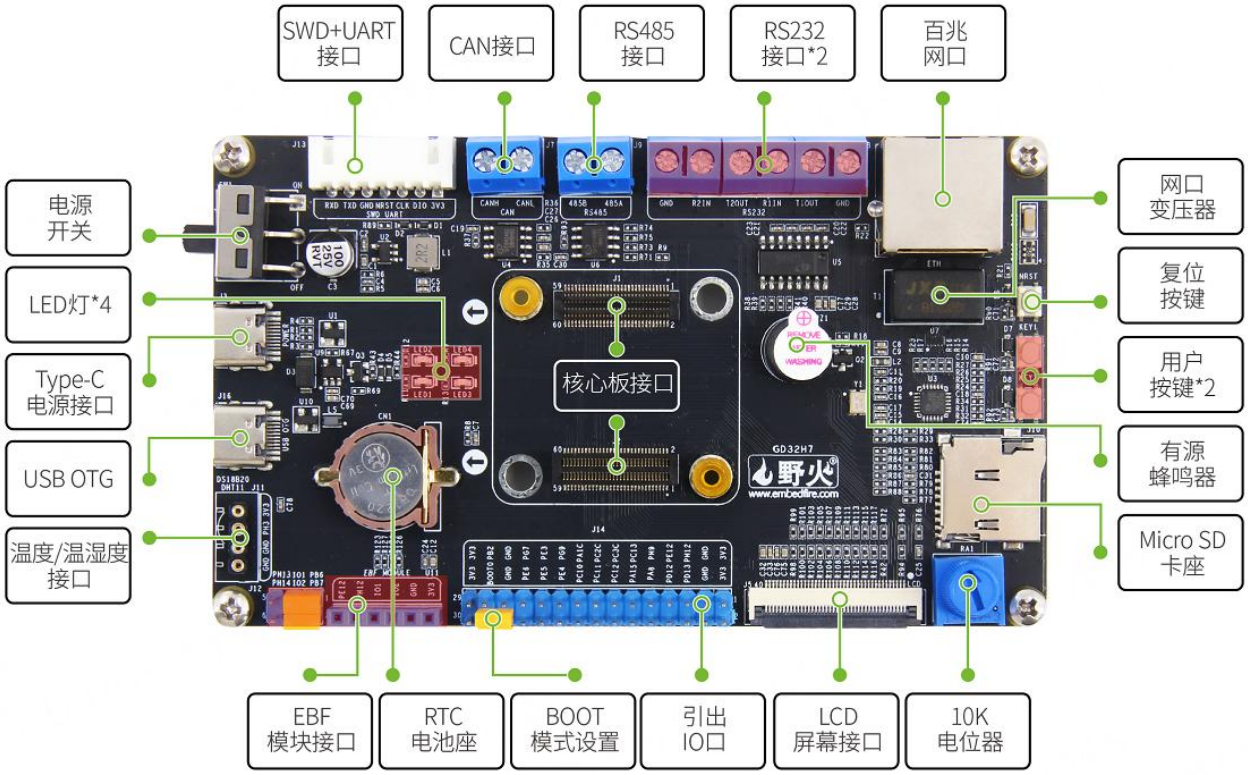


图 4.1-1 GD32H759IMK6 BTB 底板正面视图

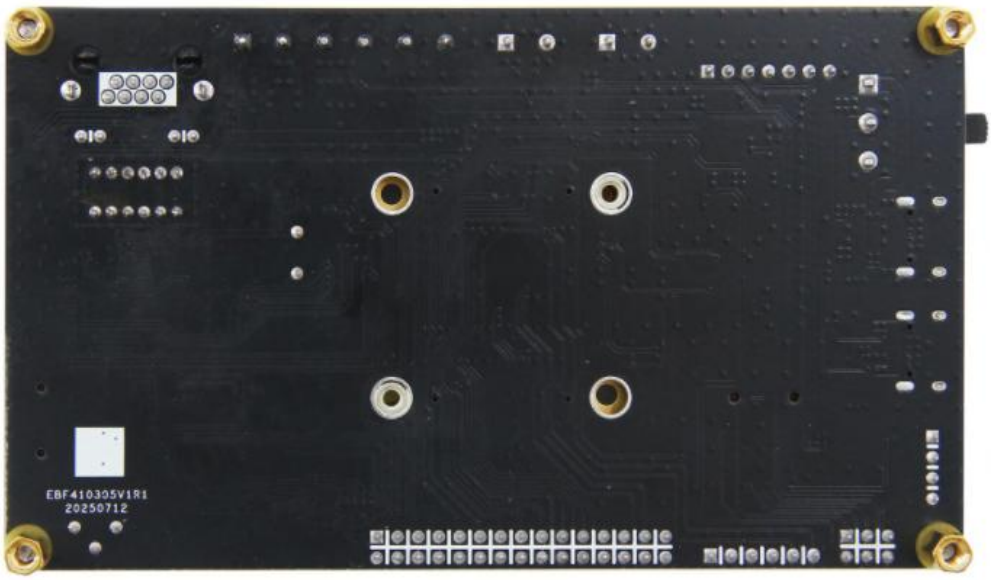


图 4.1-2 GD32H759IMK6 BTB 底板背面视图

4.2 底板尺寸图

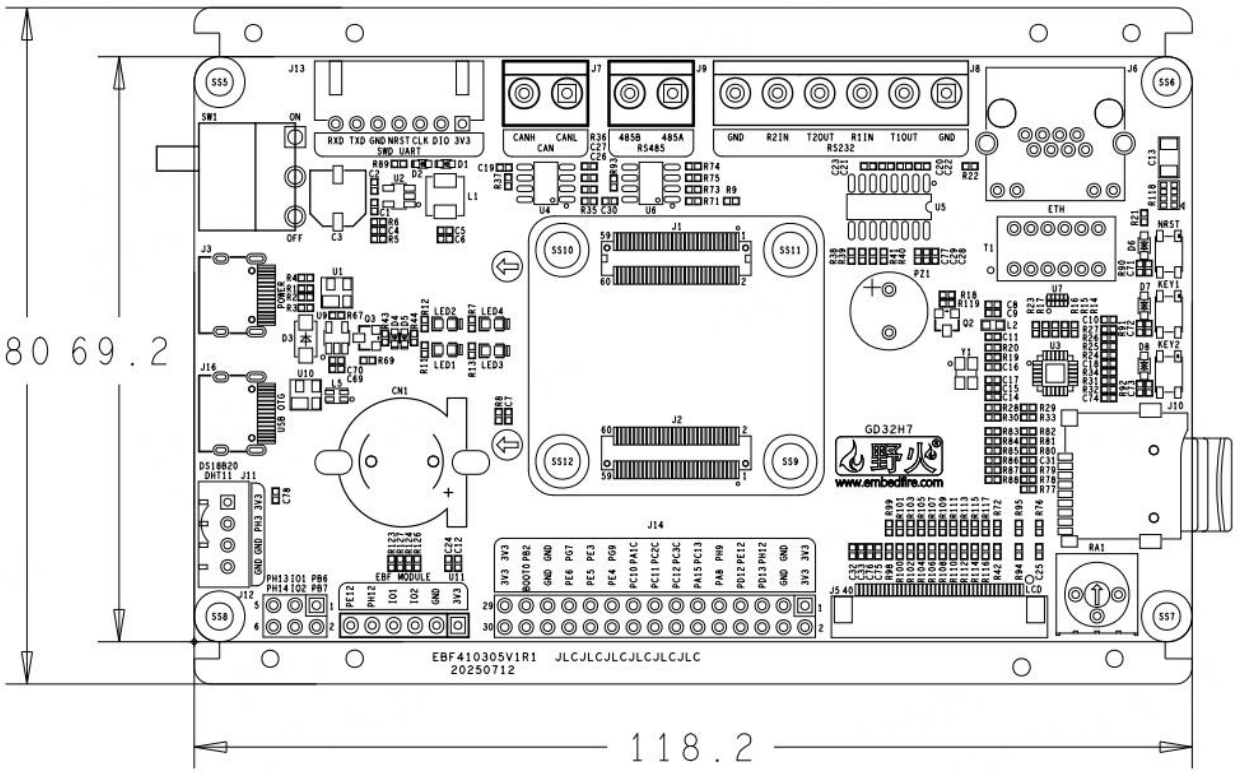


图 4.2-1 GD32H759IMK6 BTB 底板正面机械尺寸图

4.3 底板硬件规格

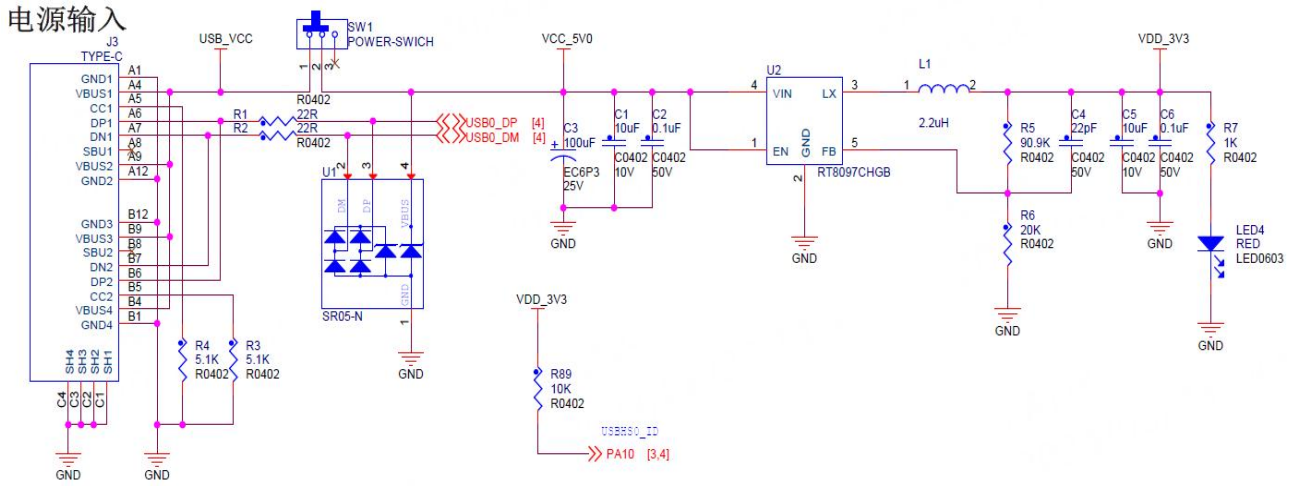
GD32H759IMK6 BTB 底板硬件规格	
电源	5V@1A（1A 及以上）直流输入，Type-C 接口
IO 排针	2*13Pin 扩展 10 口间距 254mm
LCD	LCD_RGB565 接口*1,40Pin 0.5mm 间距 FPC 接口,适配野火 4.3 寸/5 寸/7 寸电容触摸屏
以太网	百兆网口*1,RJ458Pin 接口引出,支持 10/100Mbps
USB	1x USB2.0 Device（Type-C 接口） 1 x USB2.0 OTG（Type-C 接口）
串口	● USART*1(USARTO),XH2.54 直针座引出,默认参数 115200-8-N-1 ● RS485*1(UART4),线接线柱引出,5mm 间距 ● RS232*2(USART1&UART3),线接线柱引出,5mm 间距
CANFD	CAN 接口*1,线接线柱引出,5mm 间距
下载	SWD 接口*1,XH2.54 接口引出,用于下载和调试代码
BTB 接口	公母座各一个,用于接野火 GD32H759 核心板

TF 卡座	支持 Micro SD（TF）卡，最高支持 32GB（Version 3.0 ）
LED	电源指示灯(RED)*1 用户指示灯(RED)*3
按键	1 x RST(Reset)按键，1 x Key(Key1、Key2) 用户按键
开关	电源开关*1
RTC	CR1220 规格的 RTC 电池座
EBF-Module	6Pin 扩展接口*1,6Pin 排针接口*1,可接 OLED 屏幕、MPU6050 等模块
蜂鸣器	有源蜂鸣器*1
温湿度接口	可外接温湿度传感器 DHT11 模块/温度传感器 DS18B20 模块
可调电阻	蓝色旋钮式 10k 电位器*1
BOOT	通过跳线帽选择 MD 引脚的电平状态来设置 MCU 的 BOOT 模式
尺寸	118.2 x 69.2 mm

4.4 底板硬件使用说明

4.4.1 电源

GD32H759IMK6 BTB 底板推荐供电参数为 5V@1A（1A 及以上），电源接口规格为 Type-C 接口，其中，红色电源指示灯常亮表示电源输入正常，熄灭表示电源未连接，电源总开关通过 SW1 开关进行控制。



4.4.2 BOOT 跳帽

BOOT0 默认连接 GND，BOOT1 默认连接 GND，芯片上电后从内部 FLASH 执行程序。更多 BOOT 启动方式请查看芯片参考手册。

注：若出现确认核心板供电正常，仿真器连接 SWD 接口顺序正确下载不了的情况，可以尝试将 BOOT0 跳帽连接至 3V3，重新上电试。**此为最后尝试手段，大部分情况请确认接线良好与软件工具设置。**

4.4.3 EBF MODULE 跳帽

EBF MODULE 可以给 OLED，蓝牙，WIFI 等模块使用，可以根据原理图和芯片数据手册进行短接对应的引脚给 IO1 和 IO2.

EBF MODULE 适合直插野火部分模块，请结合模块实际 VCC、GND 顺序方向与下面描述连接。

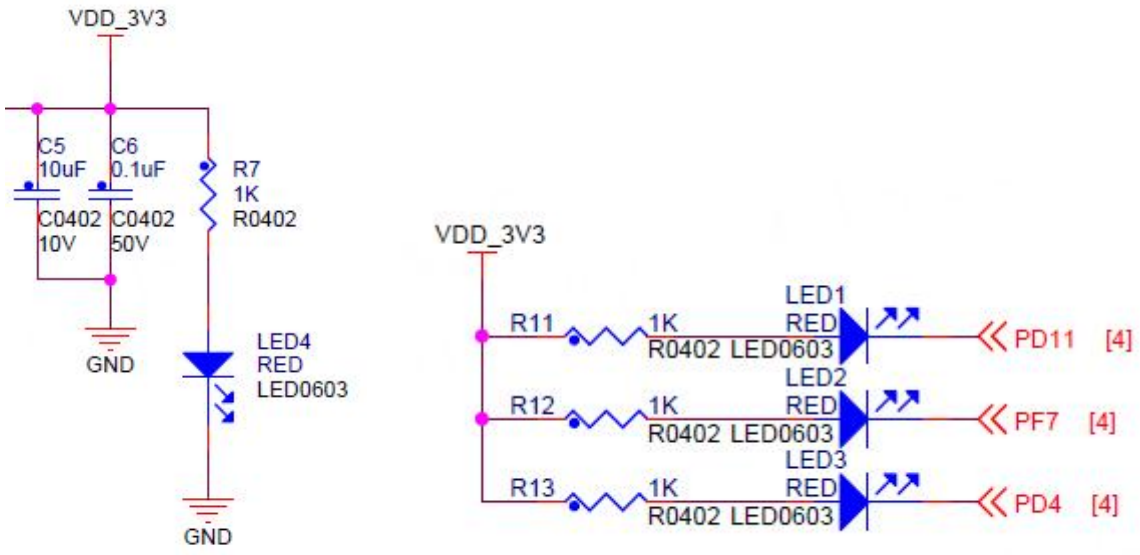
EBF MODULE 直插野火蓝牙、WIFI 串口型模块时，跳帽连接 IO1-PH13、 IO2-PH14，IO 顺序作为串口功能。

EBF MODULE 直插野火心率、MPU6050 等 I2C 模块时，跳帽连接 IO1-PH13、 IO2-PH14，IO 顺序作为硬件 I2C 功能。

EBF MODULE 直插野火 OLED 模块时，跳帽连接 IO1-PH13、 IO2-PH14，IO 顺序作为软件模拟 I2C（或者用杜邦线连接 IO1-PH14、 IO2-PH13，IO 顺序作为硬件 I2C）。

4.4.4 LED 指示灯

GD32H759IMK6 BTB 底板上有四个 LED 指示灯，其中电源指示灯 1 个、用户指示灯 3 个。印有 LED4 丝印的 LED 灯为电源指示灯，印有 LED1、LED2、LED3 丝印的 LED 灯为用户指示灯。

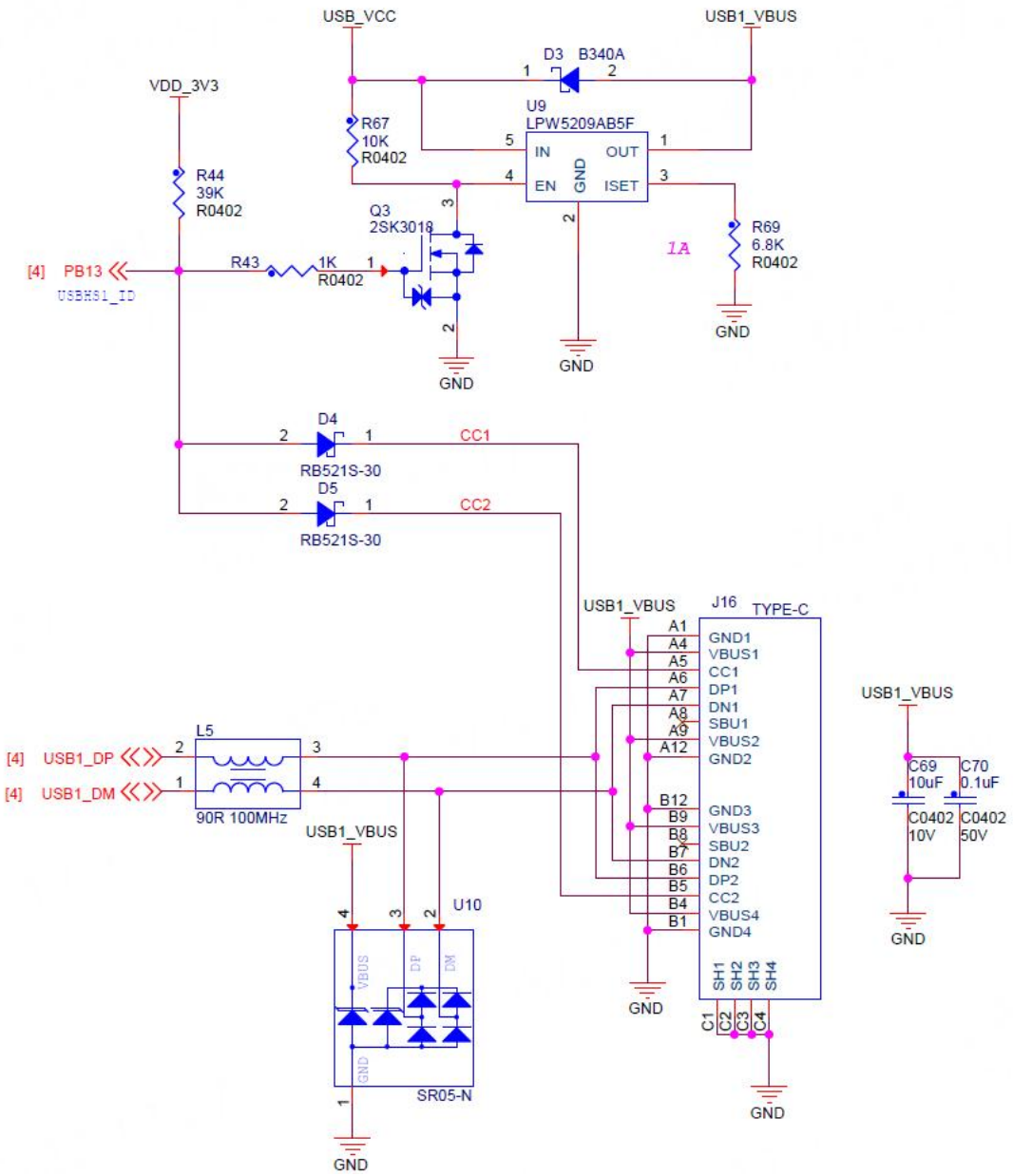


电源指示灯在核心板正常工作时为红色常亮，关机或断电时熄灭。三个用户指示灯皆为 LED。三个 LED 指示灯都为可编程控制指示灯，用户也可以自行通过指令/程序对这些指示灯进行控制。

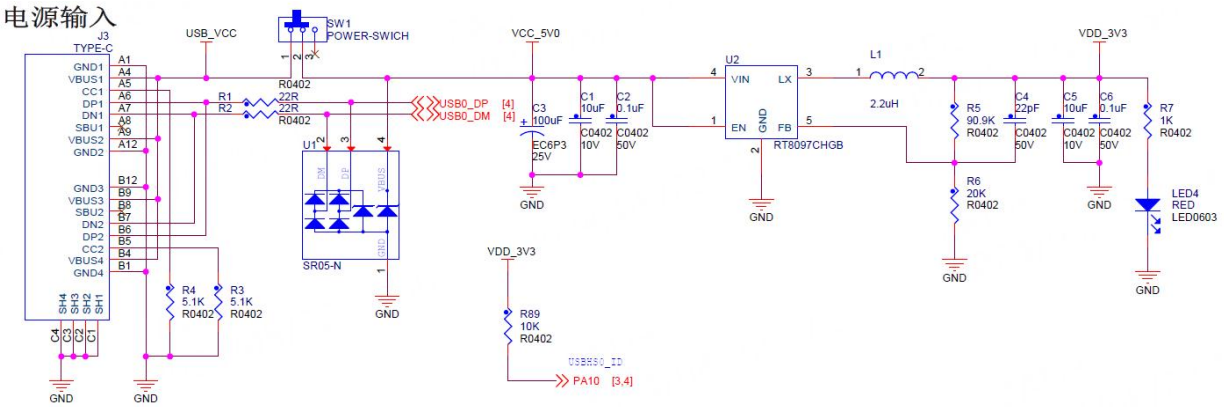
4.4.5 USB2.0

GD32H759IMK6 芯片内置两个 USB2.0 OTG 控制器，一个用于 OTG，另一个用于 Device 模式。

一路 USB2.0 OTG 连接到了底板板载 Type-C 接口，可作为 OTG 调试端口。



一路 USB2.0 OTG 连接到了底板板载 Type-C 电源接口，可作为 Device 模式以及供电。

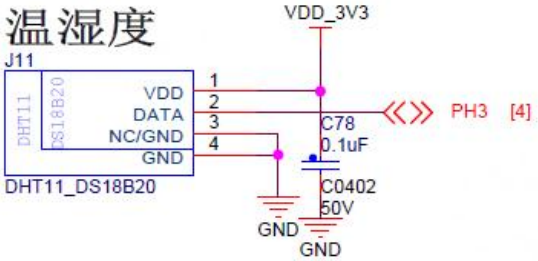


4.4.6 RTC 接口

底板预留了 RTC 电池接口，可用于连接外部 RTC 电池。

4.4.7 DHT11 接口

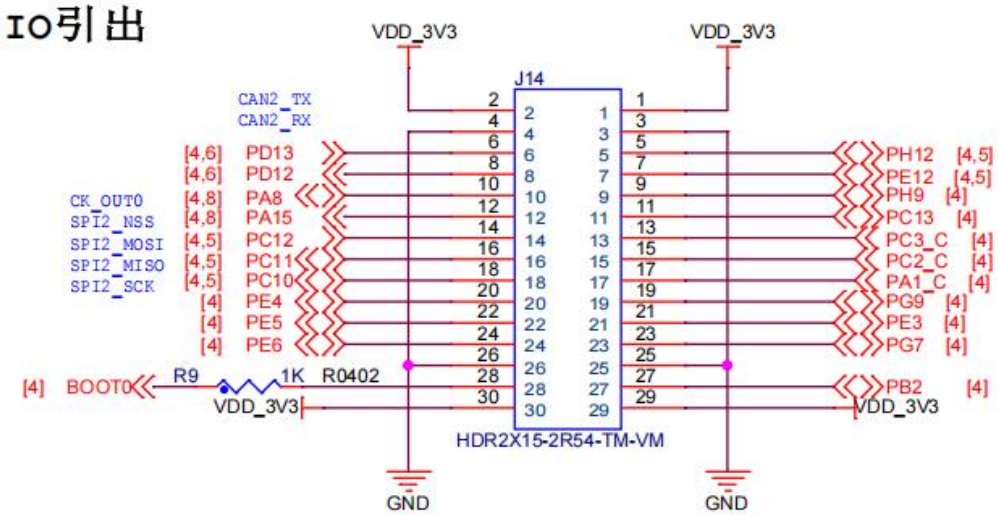
DHT11 位于底板正面数据采集引脚连接芯片 PH3 引脚。



4.4.8 底板扩展 IO 排针

注：具体复用功能，请查看开发板硬件资料内提供的 Excel 表格或者数据手册。

GD32H759IMK6 引脚分配(BTB 开发板_BGA176 版).xlsx

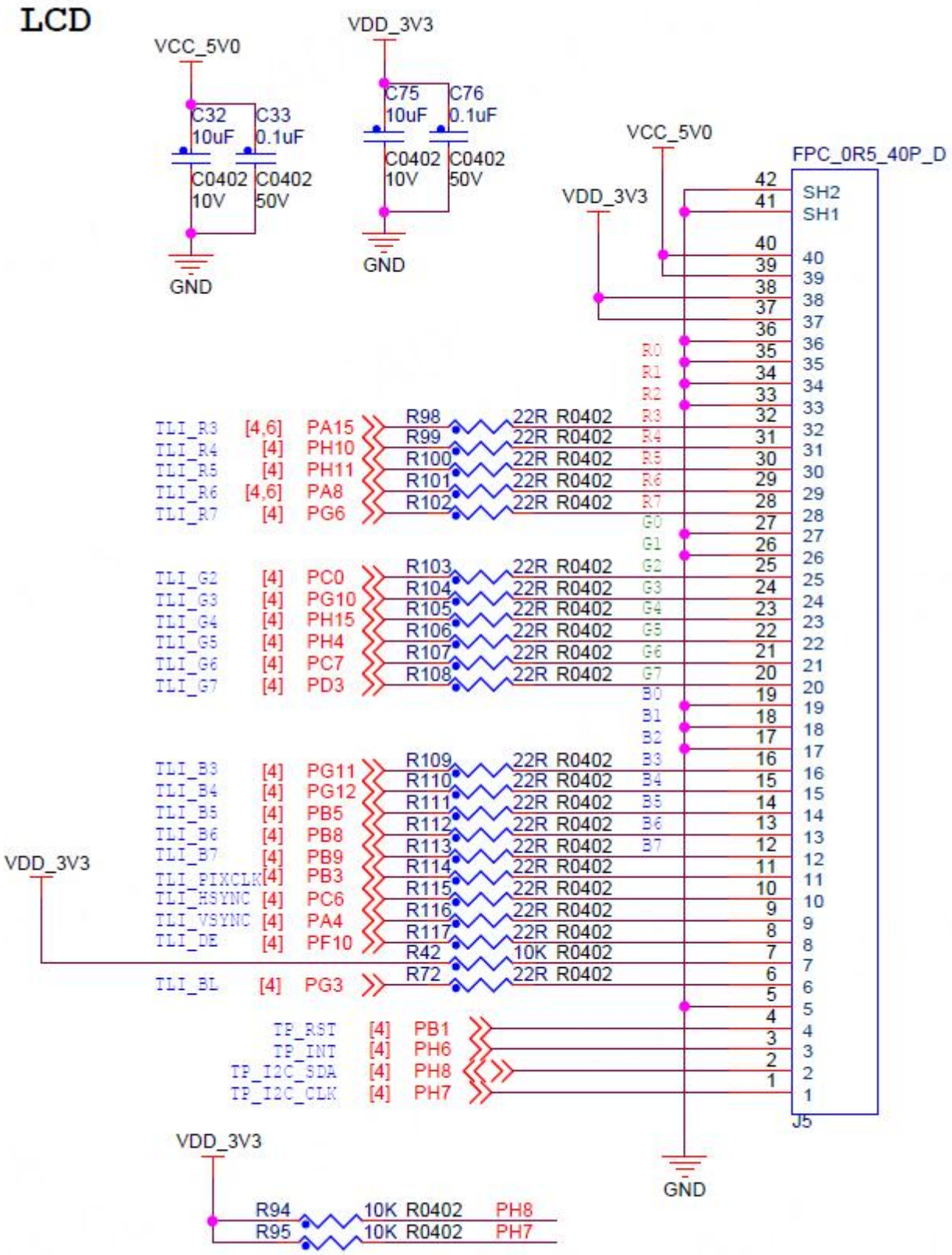


以下举例部分外设数量为芯片在底板扩展 IO 排针引出的各自最多路数，当使用多种外设时引脚会有复用冲突，具体请参考开发板硬件资料中的【GD32H759IMK6 引脚分配分配表】与官方数据手册来规划。

GD32H759IMK6 底板扩展 IO 排针可用外设资源	
串口	● USART*1（ USART2） ● UART *2（UART3 &UART6）
CAN	● CAN*1（CAN2）
ADC	● ADC2_IN1& ADC2_IN0& ADC01_IN0
I2C	● I2C *1（I2C3）
SPI	● SPI *1（SPI2）
SAI	● SAI *1（SAI0）

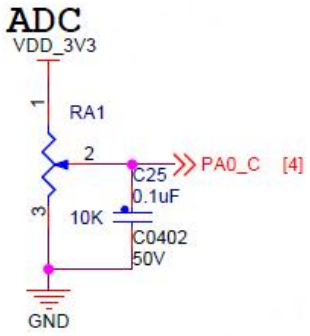
4.4.9 LCD 接口

GD32H759IMK6 BTB 底板 LCD 接口引出 RGB565 信号，可适配野火 RGB 屏幕。。



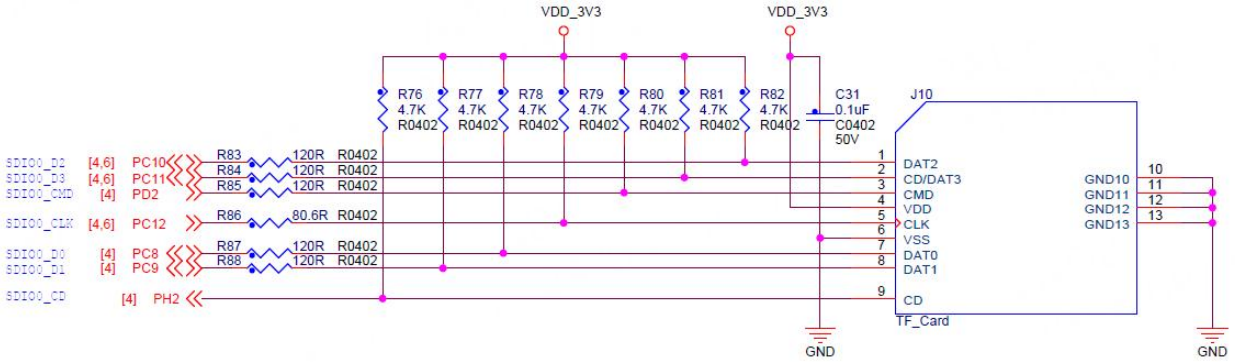
4.4.10 ADC 电位器

电位器位于底板正面连接芯片 PA0_C 引脚。



4.4.11 TF Card 槽位

TF 卡槽位于底板正面，为自弹式 TF 卡座，最大支持 32G 的 Micro SD 卡(TF 卡)，支持存储。

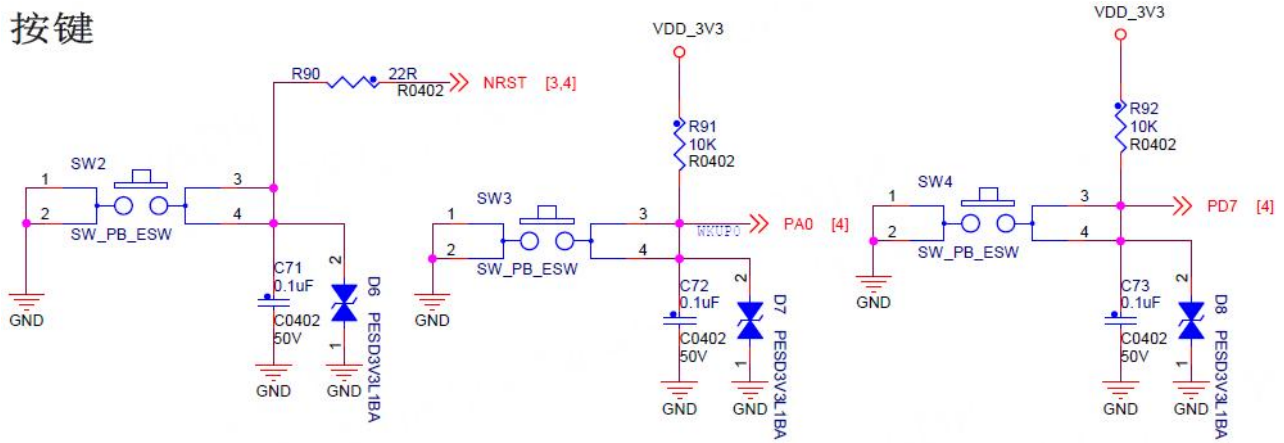


4.4.12 按键

GD32H759IMK6 BTB 底板上共有三个按键，分别为复位按键、KEY1 按键和 KEY1 按键，在板卡上的丝印分别为 NRST、KEY1 和 KEY2。

复位按键，其主要功能是让系统复位，然后重新启动。复位按键原理图如下图所示，其中 NRST 为核心板复位信号输入，为方便调试，连接到按键 SW2 上。

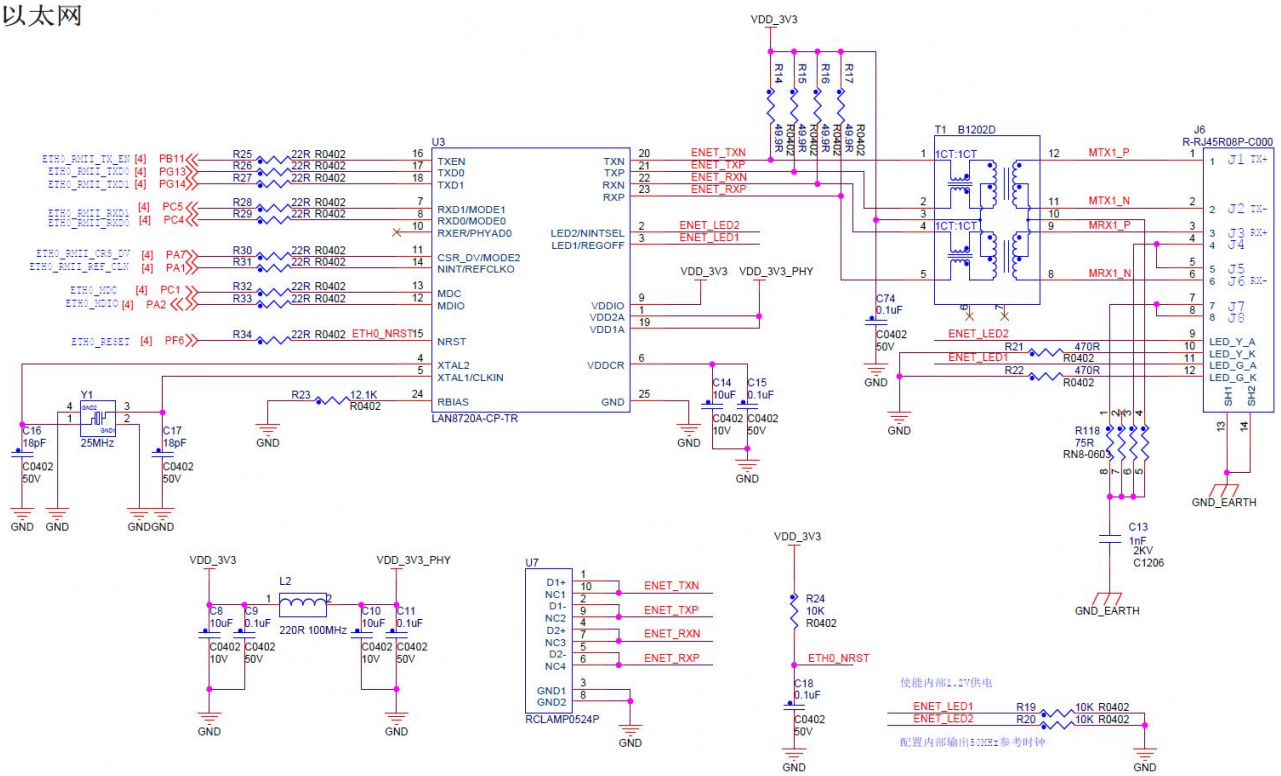
KEY1 和 KEY2 按键，为用户自定义按键，主要是为了满足用户对按键功能开发的需求。该按键的输入信号来自核心板的 PA0 和 PD7，并连接了上拉电阻。



4.4.13 以太网槽位

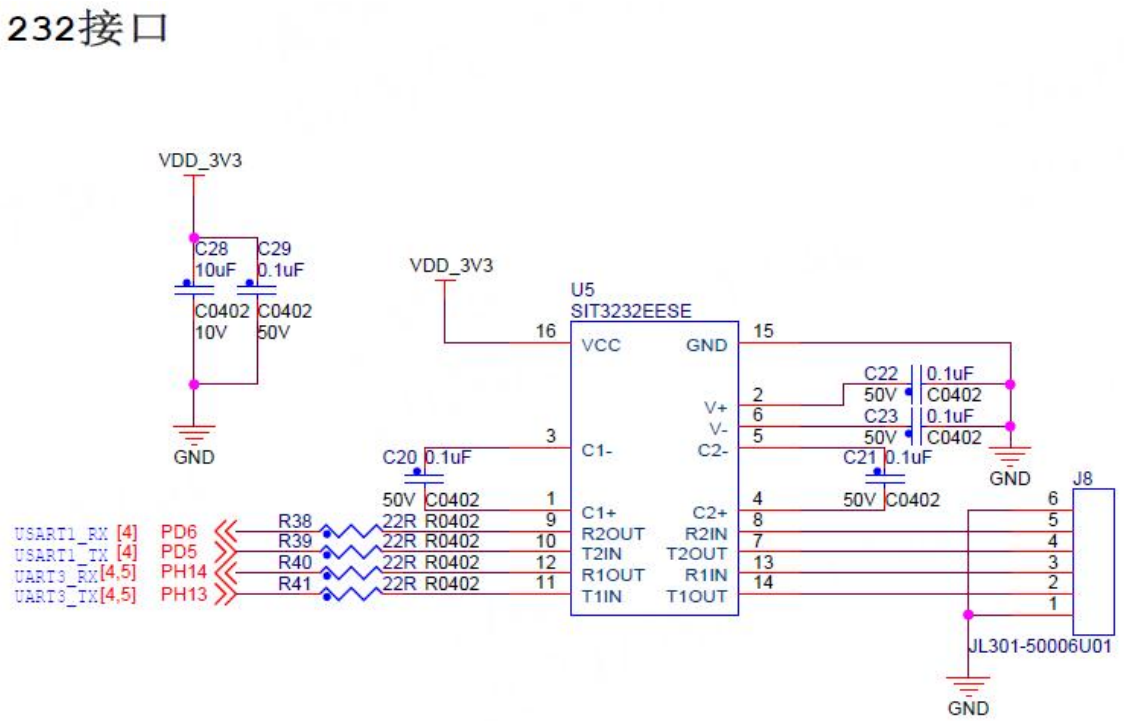
GD32H759IMK6 BTB 底板板载 PHY 芯片 LAN8720A-CP-TR，引出了 1 个 RJ45 接口，支持 10/100Mbps 数据传输速率。

以太网



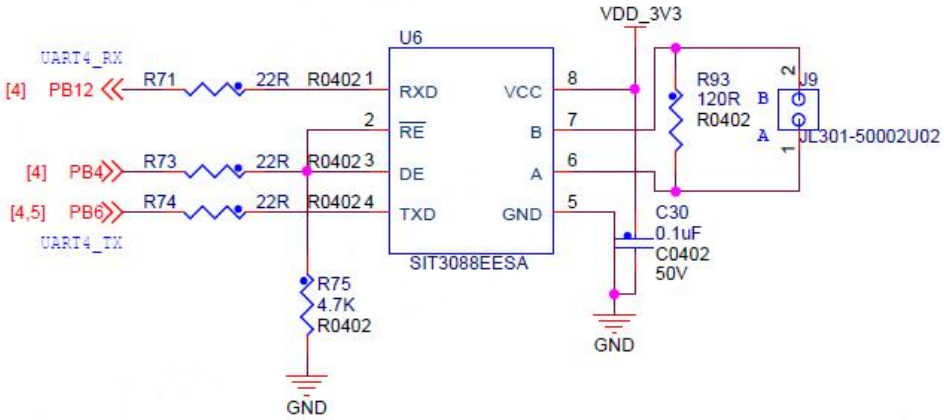
4.4.14 RS232 插座

RS232 插座位于 RS485 插座旁。RS232 通讯芯片采用的是 SIT3232EESE，支持两路 232 信号输出，对应核心板的串口分别为 USART1 和 UART3。下图为 SIT3232EESE 芯片外围电路原理图。



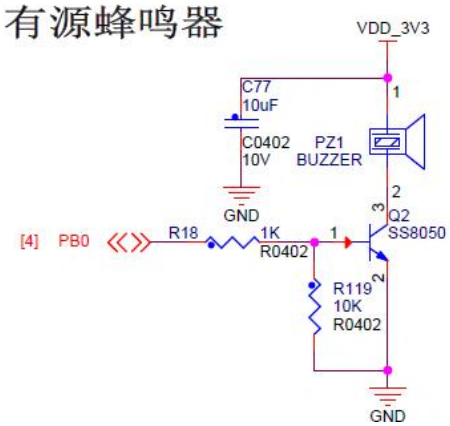
4.4.15 RS485 插座

底板板载了一个 RS485 接口，支持一路 RS485 信号，对应核心板的串口分别为 UART4_RX(PB12)和 UART4_TX(PB6)，采用的 485 收发芯片都为 SIT3088EESA。



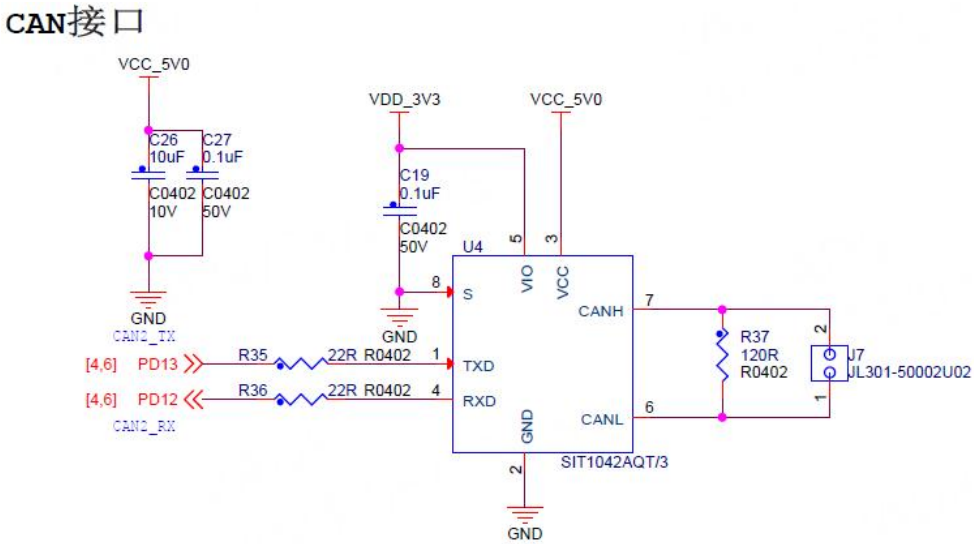
4.4.16 蜂鸣器

蜂鸣器位于底板正面驱动引脚连接芯片 PB0 引脚。

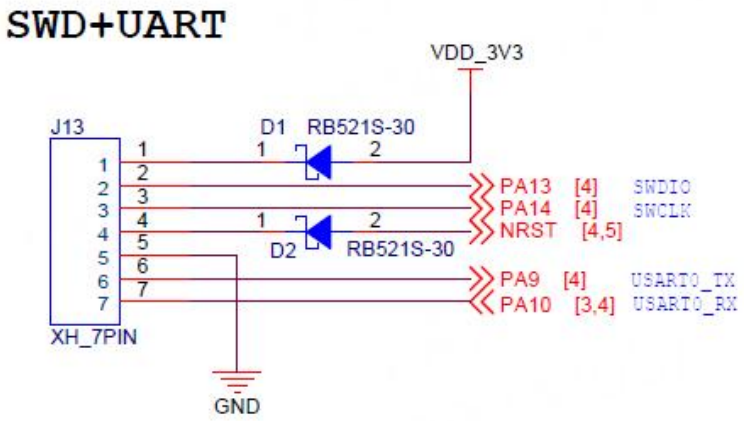


4.4.17 CAN 接口

CAN 接口位于底板正面驱动引脚连接芯片 CAN2 模块。



4.4.18 SWD+调试串口排座

板载的 SWD 和默认的调试串口由一个 XH2.54-7P 排座引出，引脚丝印分别是 RXD、TXD、GND、NRST、CLK、DIO、3V3。

核心板引出了 USART0_TX 和 USART0_RX，接到了板载的 TXD 和 RXD 排针引脚。